

Rapport d'Étude : Élaboration et Caractérisation de Céramiques Diélectriques à base de BaTiO_3

Yoann ALAMELAMA - Matéis CHERPEAU
Département Mesures Physiques - BUT MP2 MCPC - Groupe A
Du 24 Octobre 2025 au 02 Avril 2026

SOMMAIRE

1. Project Summary	3
2. Introduction.....	3
2.1. Contexte Industriel et Enjeux Technologiques des MLCC	3
2.2. Le Matériau : Cristallographie et Propriétés du Titanate de Baryum	4
2.3. Objectifs de l'Étude	5
2.4. Organisation et Gestion de Projet	5
3. Élaboration et Optimisation de la Poudre de BaTiO_3	6
3.1. Synthèse par Voie Solide : Pesées et Mélange	6
3.2. Traitement Thermique de Calcination	6
3.3. Analyse de la Poudre 1 : Limites du Broyage au Tungstène	7
3.4. Optimisation : Efficacité du Broyage Planétaire à la Zircone	7
3.5. Validation Structurale et Pureté de la poudre	8
4. Comportement Thermique et Densification	9
4.1. Analyse Thermique (ATD-ATG)	9
4.2. Étude de Retrait (Dilatométrie)	9
4.3. Mise en forme des Pastilles	10
5. Caractérisation de la Céramique Finale	11
5.1. Évaluation des Densités réelles et Compacités	11
5.2. Analyse Microstructurale et Chimique	12
5.3. Propriétés Diélectriques et Analyse d'Impédance	13

5.4. Pertes Électriques et diagrammes de Nyquist	14
5.5. Température de fonctionnement	14
Section 6 : Conclusion Générale.....	14
6.1. Tableau Récapitulatif des résultats	14
6.2. Bilan Technique et Microstructural.....	15
6.3. Performances Diélectriques.....	15
6.4. Analyse Critique et Limites.....	15
6.5. Perspectives	16
7 : Annexes	16

1. Project Summary

Project Location and Field This study was carried out at the Blois University Institute of Technology (IUT de Blois) within the Physical Measurements department. This institution provides specialized training in material science and deals with the characterization of advanced functional ceramics.

Personal Involvement and Mission The main aim of the work placement was the complete elaboration and characterization of barium titanate (BaTiO_3) ceramics for electronic applications. Participation in the optimization of the entire fabrication chain was required. I was in charge of performing solid-state synthesis and ensuring the stoichiometric precision of the precursors. I was also responsible for troubleshooting the initial milling failures and implementing a more efficient planetary milling method using zirconia beads. Furthermore, the densification process was monitored by dilatometry to determine the optimal sintering temperature. The final evaluation of the dielectric properties was also part of the assigned tasks. A systematic approach was followed to ensure that the final relative permittivity exceeded the target of 2000.

Acquired Skills and Project Stages Several missions were carried out during the project to achieve the research objectives. First of all, BaTiO_3 powders were synthesized by solid-state reaction and calcined at 1100°C for five hours. Then, planetary milling with zirconia beads was implemented to reach a sub-micrometric grain size of $0.544\text{ }\mu\text{m}$, effectively dividing the initial diameter by two. After that, pellets were shaped by uniaxial pressing using a PVA binder and sintered at 1320°C to reach a density higher than 95%. Eventually, the microstructural and chemical homogeneities were verified using Scanning Electron Microscopy (SEM) and Energy-Dispersive X-ray spectroscopy (EDX). Finally, dielectric measurements were performed at room temperature, which confirmed that the industrial requirements were successfully met.

Learning and Future Perspectives A comprehensive understanding of the relationship between powder processing and macroscopic dielectric performance was acquired. Technical skills in advanced characterization tools, such as XRD and impedance analyzers, were reinforced. These findings will serve as a basis for future research focusing on chemical doping to stabilize the Curie temperature.

2. Introduction

2.1. Contexte Industriel et Enjeux Technologiques des MLCC

Le titanate de baryum (BaTiO_3) occupe une place prépondérante et incontournable dans l'industrie de la microélectronique, tout particulièrement dans la fabrication des condensateurs céramiques multicouches (MLCC - Multilayer Ceramic Capacitors). L'évolution constante vers la miniaturisation des dispositifs électroniques nomades, de

l'informatique embarquée et des systèmes de télécommunications impose des contraintes sévères sur les composants passifs. Ces derniers doivent présenter une capacité de stockage d'énergie maximale dans un volume de plus en plus restreint.

Le BaTiO_3 répond parfaitement à ces exigences technologiques grâce à ses propriétés ferroélectriques exceptionnelles et à sa permittivité diélectrique relative (ϵ_r) extrêmement élevée, pouvant atteindre plusieurs milliers. Ces propriétés singulières permettent d'atteindre des densités de capacité volumique inégalées par d'autres matériaux diélectriques classiques.

Les enjeux actuels de la recherche résident non seulement dans la synthèse de poudres de haute pureté stœchiométrique, mais également dans le contrôle fin de leur microstructure à l'échelle submicronique. En effet, la taille des grains, leur distribution et la densité finale de la céramique influencent de manière critique les propriétés diélectriques macroscopiques du condensateur final, notamment sa stabilité thermique vis-à-vis de la température de fonctionnement (plage thermique où le composant conserve ses performances)

2.2. Le Matériau : Cristallographie et Propriétés du Titanate de Baryum

Le titanate de baryum cristallise dans une structure dérivée de la pérovskite, dont la formule chimique générale s'écrit ABO_3 . Dans l'organisation tridimensionnelle de ce réseau cristallin, les ions baryum (Ba^{2+}), qui possèdent un grand rayon ionique, occupent les sites A situés aux douze sommets de la maille élémentaire. Les ions titane (Ti^{4+}), de dimension plus restreinte, se logent dans les sites interstitiels octaédriques B situés au centre de la maille.

Enfin, les ions oxygène (O^{2-}) sont positionnés au centre de chacune des six faces, formant un octaèdre de coordination dense entourant l'ion titane central. La particularité physique fondamentale du BaTiO_3 réside dans sa transition de phase structurale réversible en fonction de la température. À haute température, au-dessus de sa température de Curie ($T_C \approx 120^\circ\text{C} - 130^\circ\text{C}$), le matériau présente une structure cubique.

Lors du refroidissement, lorsque la température franchit le seuil de T_C , la maille subit une distorsion spontanée le long d'un de ses axes cristallographiques principaux : l'axe c s'allonge tandis que les axes a et b se contractent légèrement. Cette transition de phase transforme ainsi la maille cubique en une maille de symétrie tétragonale.

Cette rupture de symétrie géométrique s'accompagne d'un déplacement excentré de l'ion Ti^{4+} par rapport au centre de gravité de l'octaèdre des ions oxygène O^{2-} . Ce décalage des barycentres des charges positives et négatives crée un moment dipolaire électrique permanent à l'échelle de la maille élémentaire. L'alignement coopératif de ces dipôles au sein de régions appelées "domaines diélectriques" confère au BaTiO_3 son comportement diélectriques à température ambiante.

2.3. Objectifs de l'Étude

Le présent projet scientifique s'articule autour de l'élaboration complète et de la caractérisation rigoureuse de céramiques diélectriques à base de BaTiO_3 . L'objectif principal est de maîtriser l'intégralité de la chaîne de fabrication en laboratoire, de la synthèse initiale de la poudre par voie solide jusqu'à la mesure expérimentale des propriétés électriques des pastilles densifiées.

Un défi technique majeur inhérent à ce processus est l'optimisation systématique de la taille de grain (granulométrie) de la poudre synthétisée. Une poudre trop grossière limite dramatiquement la force motrice lors de la phase de frittage et compromet l'obtention d'une densification optimale. Il est par conséquent impératif de réduire la taille des particules à une échelle submicronique afin d'augmenter l'aire de surface spécifique et de maximiser la réactivité de surface (énergie disponible pour favoriser la diffusion atomique).

Le critère de réussite intermédiaire le plus critique pour valider le processus d'élaboration est l'atteinte d'une densification optimale de la céramique. L'objectif quantitatif fixé est de dépasser rigoureusement 90% de la densité théorique intrinsèque du BaTiO_3 ($d_{\text{th}} = 6,02\text{g/cm}^3$).

Une porosité résiduelle trop abondante au sein de la microstructure agirait comme autant de défauts fragilisants, dégradant considérablement les performances en abaissant la permittivité effective et en augmentant la vulnérabilité au claquage sous tension. L'étude s'achèvera par une étape de caractérisation électrique approfondie pour établir une corrélation directe entre la microstructure et les propriétés macroscopiques finales. L'atteinte d'une permittivité relative ϵ_r supérieure à 2000 constitue l'objectif quantifiable principal et validerait la réussite du projet.

2.4. Organisation et Gestion de Projet

Afin de mener à bien cette démarche expérimentale exhaustive, le projet s'est déployé sur une période structurée de 14 semaines. Cette organisation temporelle a nécessité une gestion de projet rigoureuse, matérialisée par l'élaboration et la mise à jour constante d'un diagramme de Gantt prévisionnel et de suivi ([Voir Figure 1 en Annexe](#)).

Ce planning dynamique a permis d'orchestrer de manière hybride les différentes phases du travail : les séances en laboratoire spécifiquement dédiées au projet tuteuré, les travaux pratiques imposés (granulométrie laser, impédancemétrie, microscopie électronique à balayage), ainsi que des périodes de travail en autonomie. L'effort s'est notamment concentré lors d'une semaine intensive, décisive pour l'optimisation finale de la poudre.

La structure de ce rapport reflète de manière chronologique et logique la démarche adoptée. La Section 2 détaillera avec précision le processus de synthèse de la poudre de BaTiO_3 , depuis les protocoles initiaux de synthèse jusqu'à la validation d'une poudre optimisée répondant aux standards stricts requis pour les étapes de pressage et de frittage thermique.

3. Élaboration et Optimisation de la Poudre de BaTiO_3

3.1. Synthèse par Voie Solide : Pesées et Mélange

La synthèse matérielle du Titanate de Baryum repose sur une réaction à l'état solide à partir de précurseurs pulvérulents : le carbonate de baryum (BaCO_3) et le dioxyde de titane (TiO_2). Cette méthodologie, bien que classique, requiert une préparation d'une grande minutie pour assurer la stœchiométrie du produit final. L'objectif initial était de synthétiser 5 g de poudre.

Le prélèvement des réactifs a été effectué à l'aide d'une Spatule et d'une [Balance de précision analytique](#) (incertitude de $\pm 0,0004\text{g}$). La rigueur stœchiométrique est cruciale : tout écart conduirait à la formation de phases secondaires indésirables (type Ba_2TiO_4) qui altéreraient les propriétés diélectriques.

Tableau 1 : Pesées des précurseurs pour la synthèse du BaTiO_3

Précurseur	Formule	Masse mesurée (g)	Rôle
Carbonate de Baryum	BaCO_3	4,2460	Source de Baryum
Dioxyde de Titane	TiO_2	1,7304	Source de Titane

Les poudres pesées ont été introduites dans un [Mortier en agate](#). Le mélange manuel au pilon permet une homogénéisation macroscopique intime des grains. Nous avons ensuite procédé à un broyage au broyeur planétaire dans un [creuset](#) réservé au BaTiO_3 avec des [billes de tungstène](#) pendant une heure. Ce premier broyage avait pour but d'assurer une homogénéisation parfaite du mélange.

3.2. Traitement Thermique de Calcination

Le mélange homogénéisé a été transféré dans une [Barquette en céramique](#) puis placé dans l'enceinte d'un Four Carbolite RWF 1200 ([Voir Figure 3 en Annexe](#)). La calcination est l'étape où se produit la réaction de décarbonatation et la diffusion ionique.

Tableau 2 : Paramètres du cycle thermique de calcination

Paramètre	Valeur	Justification
Température maximale	1100°C	Énergie d'activation de la réaction
Durée du palier	5 heures	Diffusion complète des ions à l'état solide
Rampe de montée	5°C/min	Évacuation progressive et contrôlée du CO_2
Rampe de descente	5°C/min	Limitation des contraintes thermiques

L'équation bilan de la réaction est la suivante: $\text{BaCO}_3(\text{s}) + \text{TiO}_2(\text{s}) \rightarrow \text{BaTiO}_3(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$

La rampe de 5°C/min est spécifiquement calibrée pour permettre au CO_2 gazeux de s'échapper progressivement à travers la porosité du lit de poudre. Une montée trop rapide pourrait entraîner un dégazage violent, créant des hétérogénéités structurales ou des agglomérats indésirables.

3.3. Analyse de la Poudre 1 : Limites du Broyage au Tungstène

Après calcination, le produit brut ("Poudre 1") se présentait sous forme d'un bloc frité ("frit" ou "cake"), conséquence directe de la diffusion ionique ayant débuté à 1100 °C. Un deuxième broyage a été réalisé avec des [Billes de tungstène](#), dans le but de casser les agglomérats et de réduire la taille des grains de poudre.

Cette méthode de fragmentation par chocs gravitaires a cependant montré des limites techniques majeures. La caractérisation granulométrique, effectuée sur un [Granulomètre laser Horiba](#) (Analyse MIE), a révélé un diamètre modal de 1,65 µm après un premier cycle. Un second cycle de broyage aux billes de tungstène, complété par une mesure au granulomètre et une dispersion par ultrasons, n'a permis d'atteindre qu'une médiane de 1,23 µm ([Voir Figure 4 en Annexe](#)).

Tableau 3 : Suivi granulométrique de la Poudre 1 (Broyage Tungstène)

Étape de traitement	Diamètre modal (µm)	Écart-type	Observation
Sortie four (brut)	> 50	-	Bloc aggloméré
Après 1er broyage	1,65	0,45	Échec de fragmentation
Après 2nd broyage + US	1,23	0,32	Stagnation structurelle

La stagnation à 1,23 µm indique que nous avons atteint la limite d'efficacité de ce dispositif, avec de courtes durées de broyage, pour briser les cous de frittage formés lors de la calcination.

D'après nos recherches, une granulométrie submicrométrique est indispensable pour garantir une densification efficace. Or, nous savions également qu'il ne fallait pas descendre sous le seuil des 0,3 µm au risque de dégrader la permittivité diélectrique par effet de taille. Il était donc crucial de trouver une méthode à la fois performante et contrôlable.

3.4. Optimisation : Efficacité du Broyage Planétaire à la Zircone

Face au blocage de la Poudre 1, nous avons employé un broyeur planétaire équipé d'un [creuset](#) contenant de l'alcool et des [billes de zircone](#).

L'innovation décisive réside dans l'utilisation de [billes de zircone](#) de petit diamètre (3-5 mm) en très grand nombre, démultipliant les forces d'attrition. Le choix de l'éthanol comme

milieu humide est justifié par sa faible température d'évaporation (environ 60°C) et sa grande disponibilité.

Tableau 4 : Comparaison des performances de broyage (Tungstène vs Zircône)

Paramètre	Poudre 1 (Tungstène)	Poudre 2 (Zircône)	Impact sur le procédé
Type de broyeur	Jarre rotative simple	Broyeur planétaire	Énergie cinétique accrue
Matériau média	Tungstène	Zircône (ZrO_2)	Dureté et nombre de billes optimisés
Milieu	Sec	Humide (Éthanol)	Dispersion et lubrification des grains
Diamètre modal	1,23µm	0,544µm	Division de la taille de grain par 2

Nos inquiétudes concernant le passage sous le seuil critique des 0,3 µm ont été levées au vu des résultats.

L'étude granulométrique sur le Granulomètre, nous a permis de nous rendre compte que la poudre présente une homogénéité de taille de grain et une dispersion satisfaisante comme on peut le voir sur la [Figure 7 en Annexe](#) (D10, D90)

Afin de confirmer ces résultats par une méthode indépendante, une étude au Microscope Électronique à Balayage (MEB) a été réalisée. Celle-ci a montré que les grains obtenus après broyage avec les billes de zircône ont une forme ronde comme des grains de sables marins, tandis que après le broyage avec les billes de tungstène, les grains avaient une forme beaucoup plus saillante. D'autre part, l'analyse a validé une taille moyenne de grains d'environ 0,6 µm ainsi qu'une excellente homogénéité des tailles de grains ([Voir Figure 8 en Annexe](#)), conditions requises pour un empilement compact au pressage et une densification optimale au frittage.

Pour pallier les prélèvements de poudre nécessaires aux différentes analyses, nous avons décidé de synthétiser 5 g supplémentaires en reproduisant le protocole optimisé (sans le broyage initial au tungstène), ce qui nous a permis d'obtenir des poudres rigoureusement identiques.

3.5. Validation Structurale et Pureté de la poudre

3.5.1. Diffraction des Rayons X

Il était impératif de vérifier que le broyage intense n'avait pas dégradé la structure cristalline ou pollué les échantillons. Les poudres ont été déposées sur un Support de poudre pour DRX et analysée par un [Diffractomètre PANALYTICAL Aeris](#).

L'analyse des diffractogrammes a confirmé la pureté de la phase $BaTiO_3$ [[Voir Figure 10 en Annexe](#)]. L'absence de pics correspondant au $BaCO_3$ ou au TiO_2 prouve que la réaction de calcination a été totale

3.5.2 Etude au Microscope Electronique à Balayage

L'utilisation du mode BSE (électrons rétrodiffusés) a permis de visualiser l'homogénéité chimique et colorimétrique des poudres, garantissant une composition uniforme à l'échelle du grain (Voir Figure 11 en Annexe).

4. Comportement Thermique et Densification

4.1. Analyse Thermique (ATD-ATG)

L'étude du comportement thermique du Titanate de Baryum a été menée par des analyses couplées. Nous avons utilisé un échantillonneur ATG-ATD pour déterminer la température de fusion de la poudre et donc trouver une valeur de température limite à ne pas dépasser pour ne pas endommager le dilatomètre lors de l'étude dilatométrique (Voir figure 12 en Annexe)

4.2. Étude de Retrait (Dilatométrie)

La cinétique de densification a été suivie en temps réel à l'aide d'un Dilatomètre. Cet équipement mesure le retrait linéaire relatif ($\Delta L/L_0$) d'une pastille de poudre pressée cru en fonction de la température. Les paramètres caractéristiques extraits de la dérivée de la courbe (Voir Figure 14 en Annexe) de retrait sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 5 : Paramètres cinétiques de frittage extraits par dilatométrie

Stade de frittage	Température de pic (°C)	Phénomène physique associé	Retrait cumulé (%)
Stade initial	≈ 950°C	Réarrangement et pontage des grains	2,1 %
Stade intermédiaire	≈ 1180°C	Formation des cous et diffusion	11,5 %
Stade final	≈ 1380°C	Élimination de la porosité fermée	16,8 %

Bien que le retrait maximal soit observé au-delà de 1380 °C, nous avons délibérément choisi une température de palier de 1320 °C. Ce choix scientifique s'explique par la nécessité d'éviter le troisième pic de retrait observé. À 1400 °C, l'imminence de la fusion (1468 °C) favorise l'apparition de phases liquides eutectiques, une croissance granulaire anormale et menace d'endommager le dilatomètre.

Un frittage excessif pourrait piéger des pores au sein de grains anormalement grands, limitant la compacité finale. Le palier de 1320°C pendant 6 heures constitue donc le compromis idéal pour favoriser la diffusion atomique tout en contrôlant la croissance granulaire.

4.3. Mise en forme des Pastilles

4.3.1 Pressage et conception des pastilles crues

La mise en forme a été effectuée par pressage uniaxial. Nous avons utilisé des moules cylindriques en acier trempé (acier 10-18) de 13 mm (pour 7 pastilles) et 16 mm (pour une pastille test), sollicités par une presse hydraulique manuelle sous une contrainte de 7 à 8 tonnes.

Les pastilles de 13 mm ont été pressées avec une masse constante de 0,9 g pour garantir la reproductibilité, tandis que la pastille de 16 mm a nécessité 1,8 g de poudre.

Afin d'assurer la tenue mécanique du comprimé "en cru", un liant PVA (alcool polyvinylique) a été ajouté (3 gouttes pour 0,3 g de poudre). Ce liant permet d'obtenir des pastilles robustes avant frittage, tout en ayant la propriété de s'évaporer totalement lors de la chauffe pour ne pas polluer la céramique finale.

Les pastilles obtenues post pressage étaient complètement blanches, de la même couleur que la poudre avec des faces presque miroir (Voir Figure 16 en Annexe).

4.3.2 Frittage

Les pastilles ont été frites sur un lit de billes de zircone. Le Frittage a été réalisé dans un four avec une température plafond de 1400°C avec le cycle de frittage suivant :

- Rampe de montée : 2 °C/min jusqu'à 1320 °C.
- Palier de frittage : 1320 °C pendant 6 heures.
- Rampe de descente : 2 °C/min jusqu'à 20 °C.

À la sortie du four, les pastilles avaient viré au gris anthracite avec quelques résidus blancs en surface au niveau des points de contact avec les billes. Un retrait dimensionnel significatif en épaisseur et en diamètre a été observé (Voir Figure 18 en Annexe).

5. Caractérisation de la Céramique Finale

5.1. Évaluation des Densités réelles et Compacités

5.1.1. Méthode de détermination des densités réelles.

Les densités ont été évaluées par deux techniques : la méthode géométrique (dimensions et masse) et la méthode hydrostatique basée sur la poussée d'Archimède et réalisée à l'aide d'une balance hydrostatique, Cette dernière étant plus fiable pour les formes complexes.

5.1.2. Étude Métrologique par la méthode géométrique

Pour quantifier l'incertitude et vérifier la répétabilité, 10 séries de mesures ont été effectuées sur les pastilles P1 P1 (Pastille 1, Poudre 1) et P2 P1 à l'aide d'un matériel de précision (micromètre et pied à coulisse Mitutoyo, balance analytique).

Tableau 6 : Moyenne des mesures et écart-types

Grandeur	Pastille P1 P1	Pastille P2 P1
Épaisseur (e)	1,583 ± 0,017mm	1,509 ± 0,008mm
Diamètre (D)	11,211 ± 0,007mm	11,313 ± 0,013mm
Masse (m)	0,8721 ± 0,0002g	0,8493 ± 0,0001g

Les résultats montrent une excellente répétabilité, la masse étant la grandeur la plus stable. La dispersion sur la densité finale est principalement induite par la variabilité des mesures d'épaisseur (e).

5.1.3. Résultats Finaux

A l'aide de la formule $\rho = \frac{4 \times m}{\pi \times D \times D \times e}$ on détermine la densité réelle de la pastille qui une fois comparée à la densité théorique du BaTiO₃ nous donne une compacité en %.

Bien que la méthode hydrostatique soit plus précise en s'affranchissant des irrégularités de surface, elle exige des conditions expérimentales rigoureuses. Nous avons donc choisi de moyenner les résultats des deux méthodes pour obtenir les valeurs de compacité finales présentées dans le Tableau 7.

Tableau 7 : Compacités finales des 8 pastilles

Échantillon	P1 P1	P2 P1	P3 P1	P4 P1	P1 P2	P2 P2	P3 P2	P4 P2
Compacité (%)	94,7	95,7	94,07	94,88	93,36	94,12	92,87	91,78

On constate que la poudre 1 offre globalement de meilleures performances de densification, ce qui suggère une légère différence dans l'efficacité de la synthèse. L'objectif de 90% est largement dépassé.

La diminution de la compacité sur la pastille P4 P2 s'explique par un gradient de frittage. L'épaisseur importante de cet échantillon a généré un défaut de frittage le cœur est resté poreux et sous-densifié par rapport à la périphérie. Il nous paraît évident que plus la taille des pastilles est grande plus il est dur de les densifier.

5.2. Analyse Microstructurale et Chimique

5.2.1 Analyse au MEB

La pastille P2 P1 a été sélectionnée pour l'observation MEB après un polissage rigoureux jusqu'au grain 4000 ([polisseuse EcoMet 30](#)) afin d'obtenir un fini miroir.

La morphologie des surfaces de rupture a été observée au Microscope Électronique à Balayage (Tescan Mira 3). L'imagerie par électrons secondaires (SE) révèle une structure polyédrique très dense, témoignant d'un frittage efficace. ([Voir Figure 21 en Annexe](#))

On observe une croissance granulaire significative : les grains submicroniques initiaux ont évolué vers des tailles comprises entre 5 et 40 µm. Cette croissance est bénéfique pour la permittivité, car elle favorise la mobilité des parois de domaines diélectriques, mais elle doit rester limitée pour ne pas dégrader la rigidité diélectrique.

L'analyse EDX effectuée en mode BSE met en évidence des hétérogénéités aux joints de grains ([Voir Figure 22 en annexe](#)). Ces zones présentent un enrichissement en Titane (ratio Ti/Ba ~ 2,5). Nous émettons l'hypothèse de la précipitation de phases parasites de type BaTi₂O₅ ou BaTi₃O₇, dues à de légers écarts de stœchiométrie lors de la pesée ou à une ségrégation lors du refroidissement.

5.2.2 Analyse Cristallographique (DRX)

Le diffractogramme de rayons X (DRX) obtenu sur la Pastille 2 (issue de la Poudre 1) via le diffractomètre **BRUKER D8 Advance** confirme, par comparaison avec les bases de données de référence (COD/ICDD), que la phase majoritaire est bien le Titanate de Baryum (BaTiO_3) (Voir Figure 24 en Annexe).

L'analyse fine du spectre révèle les caractéristiques suivantes :

- **Pureté de phase** : L'absence de pics résiduels attribuables à des phases secondaires (telles que le TiO_2 rutile ou le BaCO_3) au-dessus du bruit de fond instrumental témoigne d'une réaction solide complète lors des cycles de calcination et de frittage.
- **Cristallinité** : La finesse et l'intensité des réflexions ($I_{\text{max}} > 3000$ coups) traduisent une excellente cristallinité et une croissance granulaire homogène au sein de la céramique.
- **Structure et Symétrie** : L'indexation des pics est caractéristique d'une structure pérovskite. Plus précisément, l'examen du pic situé à $2\theta \approx 45^\circ$ révèle un dédoublement (splitting) net des plans (002) et (200). Ce doublet signe la transition d'une symétrie cubique vers une symétrie tétragonale à température ambiante. Cette distorsion de la maille est la condition *sine qua non* à l'apparition d'un moment dipolaire permanent, moteur des propriétés ferroélectriques et des hautes permittivités exploitées dans les condensateurs.

5.3. Propriétés Diélectriques et Analyse d'Impédance

Les pastilles ont été métallisées à la laque d'argent après polissage (Voir Figure 25 en Annexe). Les mesures de capacité ont été réalisées à l'aide d'un impédancemètre (bode 100), à 1 kHz à température ambiante.

La permittivité relative a été calculée selon : $\epsilon_r = \frac{4 \times C \times e}{\pi \times D^2 \times \epsilon_0}$

Tableau 8 : Propriétés diélectriques des 8 pastilles

Échantillon	P1 P1	P2 P1	P3 P1	P4 P1	P1 P2	P2 P2	P3 P2	P4 P2
Capacité (nF)	1,404	1,47	0,94	1,20	0,79	1,16	0,52	0,37
Permittivité ϵ_r	1656	2187	1463	1781	1162	1499	876	578

Bien que les valeurs de ϵ_r soient dispersées, l'objectif de 2000 est atteint pour l'échantillon P2 P1. On observe une corrélation directe entre la compacité et la permittivité (Voir Figure 27 en Annexe).

5.4. Pertes Électriques et diagrammes de Nyquist

L'analyse a mis en évidence une proportionnalité entre les pertes ($\tan\delta$) et la compacité des pastilles (Voir figure 28 en Annexe). Cette observation nous a conduits à analyser les diagrammes de Nyquist pour en identifier l'origine (Voir Figure 29 en Annexe).

L'arc de cercle unique observé indique que les temps de relaxation des grains et des joints de grains sont trop proches pour être distingués ($\tau_{bulk} \approx \tau_{GB}$). Un dédoublement de cet arc aurait suggéré des relaxations différenciées, ce qui aurait pu réduire les pertes pour les échantillons les plus denses.

5.5. Température de fonctionnement

En complément, une analyse par DSC (*Differential Scanning Calorimetry*) a été effectuée pour une détection fine des transitions de phase.

Le protocole a nécessité l'introduction de 20 mg de poudre dans une capsule aluminium scellée par sertissage. Ce conditionnement garantit un excellent contact thermique et évite toute pollution due au banc de mesure. Les rampes de chauffage ont été fixées à 50 °C/min afin de résoudre les événements thermiques sans dérive excessive.

L'analyse des thermogrammes révèle la température de Curie (T_C) entre 128 °C et 132 °C (Voir Figure 30 en Annexe). Ce pic endothermique marque le passage de la structure tétragonale (diélectriques) à la structure cubique (paraélectrique).

On remarque que le début du pic se trouve aux alentours des 105°C, ce qui signifie que lors de son utilisation, le condensateur commencera à perdre en capacité aux alentours des 105°C.

Section 6 : Conclusion Générale

6.1. Tableau Récapitulatif des résultats

Tableau 9 : Récapitulatif des résultats obtenus avec les 8 pastilles

Échantillon	Compacité (%)	Capacité C	Permittivité ϵ_r	Pertes $\tan \delta$ (%)
P2 P1	95,7	1,47 nF	2187	11
P4 P1	94,88	1,20 nF	1781	9,3
P1 P1	94,7	1,404 nF	1656	9,1
P2 P2	94,12	1,161 nF	1499	7,7

P3 P1	94,07	940 pF	1463	3,4
P1 P2	93,36	790 pF	1162	3,2
P3 P2	92,87	520 pF	876	2,3
P4 P2	91,78	371 pF	578	2,2

6.2. Bilan Technique et Microstructural

Cette étude a permis de valider l'intégralité de la chaîne de fabrication de céramiques diélectriques à base de titanate de baryum ($BaTiO_3$), de la synthèse des précurseurs jusqu'à la caractérisation finale des composants. La synthèse par voie solide, opérée à 1100°C pendant 5 heures, a été couronnée de succès, comme en témoignent les analyses de diffraction des rayons X (DRX) confirmant l'obtention d'une phase pérovskite pure de symétrie tétragonale.

L'optimisation du procédé de broyage a constitué un point de bascule décisif dans le projet. Le passage d'un broyage conventionnel au tungstène à un broyage avec des billes en zircone a permis de diviser la taille moyenne des grains par deux, atteignant une médiane submicronique de 0,544 μm . Cette finesse a été le moteur principal d'une densification exceptionnelle lors du frittage. L'optimisation thermique à 1320°C a permis d'atteindre des densités hydrostatiques supérieures à 94%, s'élevant même jusqu'à 95,7% pour les échantillons les plus performants, dépassant ainsi largement l'objectif initial de 90%.

6.3. Performances Diélectriques

Les caractérisations électriques ont mis en évidence les excellentes propriétés diélectriques du matériau synthétisé. Les valeurs de permittivité relative (ϵ_r) obtenues à température ambiante sont en parfaite adéquation avec les standards industriels pour des céramiques non dopées, atteignant un maximum de 2187 pour le Lot 2 P1. La corrélation surprenante entre pertes et capacité a nécessité une analyse approfondie par les diagrammes de Nyquist. Les permittivités obtenues (jusqu'à 2187) sont conformes aux standards pour un $BaTiO_3$ pur.

6.4. Analyse Critique et Limites

Malgré ces résultats probants, l'analyse fine par EDX a révélé des hétérogénéités chimiques locales, notamment un enrichissement en titane aux joints de grains (ratio $Ti/Ba \approx 2,5$). Cette ségrégation suggère la formation de phases mineures de type $BaTi_2O_5$, probablement dues à des imprécisions lors de la pesée initiale ou à une redistribution cationique lors du refroidissement lent.

De plus, l'étude a mis en lumière un effet d'échelle critique : les pièces massives (pastilles épaisses) présentent un gradient de frittage marqué. L'inertie thermique et les gradients de pression lors du pressage uniaxe ont conduit à un cœur plus poreux, dégradant drastiquement la permittivité effective (ϵ_r) ≈ 317 . L'effet d'échelle sur les pastilles épaisses souligne l'importance de la maîtrise des gradients de frittage et de pression.

6.5. Perspectives

Afin de surpasser les performances actuelles, plusieurs voies d'amélioration peuvent être envisagées :

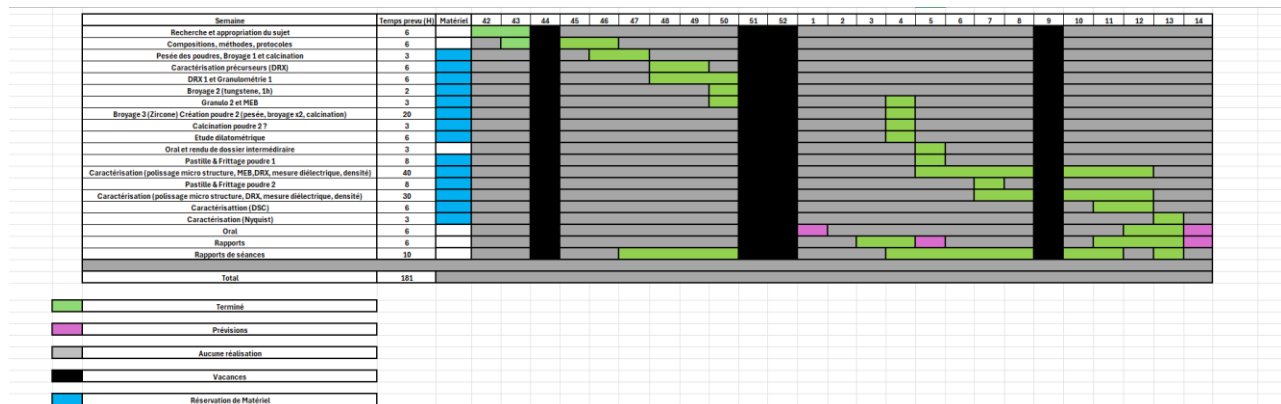
1. Dopage Chimique : L'introduction de dopants (type Zr^{4+} , Sr^{2+} ou terres rares) permettrait de "shifter" ou d'écraser le pic de Curie, stabilisant ainsi la permittivité sur une plage de température plus large (normes X7R ou NP0).

2. Pressage Isostatique : Le remplacement du pressage uniaxe par un pressage isostatique à froid (CIP) assurerait une distribution de pression parfaitement homogène, éliminant les gradients de densification observés sur les pièces massives et l'effet de feuilletage.

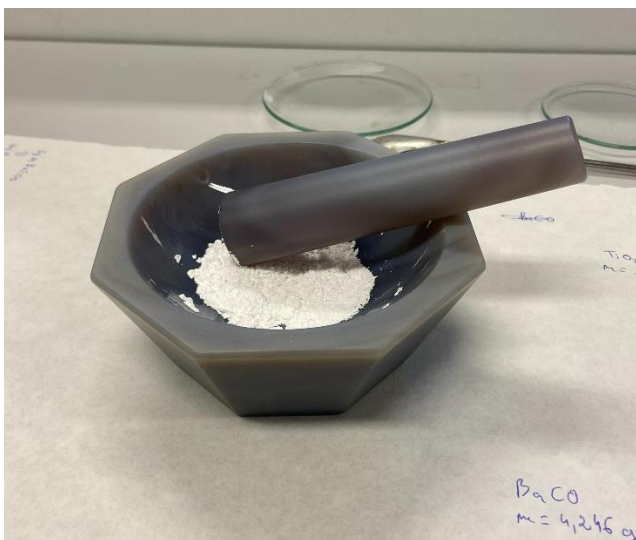
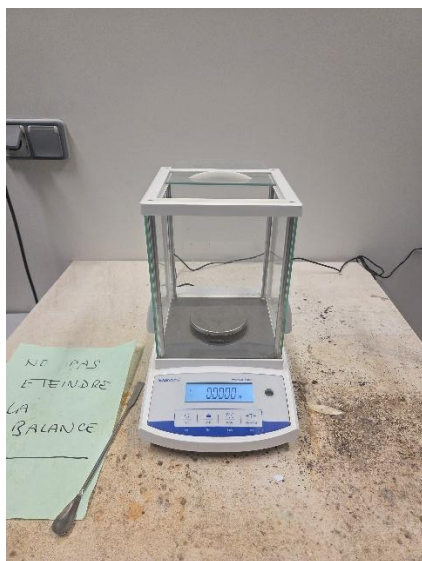
3. Affinement de la Métallisation : Un polissage encore plus rigoureux (jusqu'à 1 μm) couplé à une évaporation sous vide d'électrodes d'argent permettrait de minimiser les capacités parasites d'interface et d'affiner la précision des mesures d'impédance.

4. Amélioration de la granulométrie : un broyage plus long combiné à un tamisage rigoureux permettrait d'éliminer totalement les agglomérats et de garantir une parfaite homogénéité de la taille des grains.

7 : Annexes



- **Figure 1** : Planning de Gantt et suivi du projet.



- **Figure 2 :** Équipement de pesée analytique et Mortier en agate



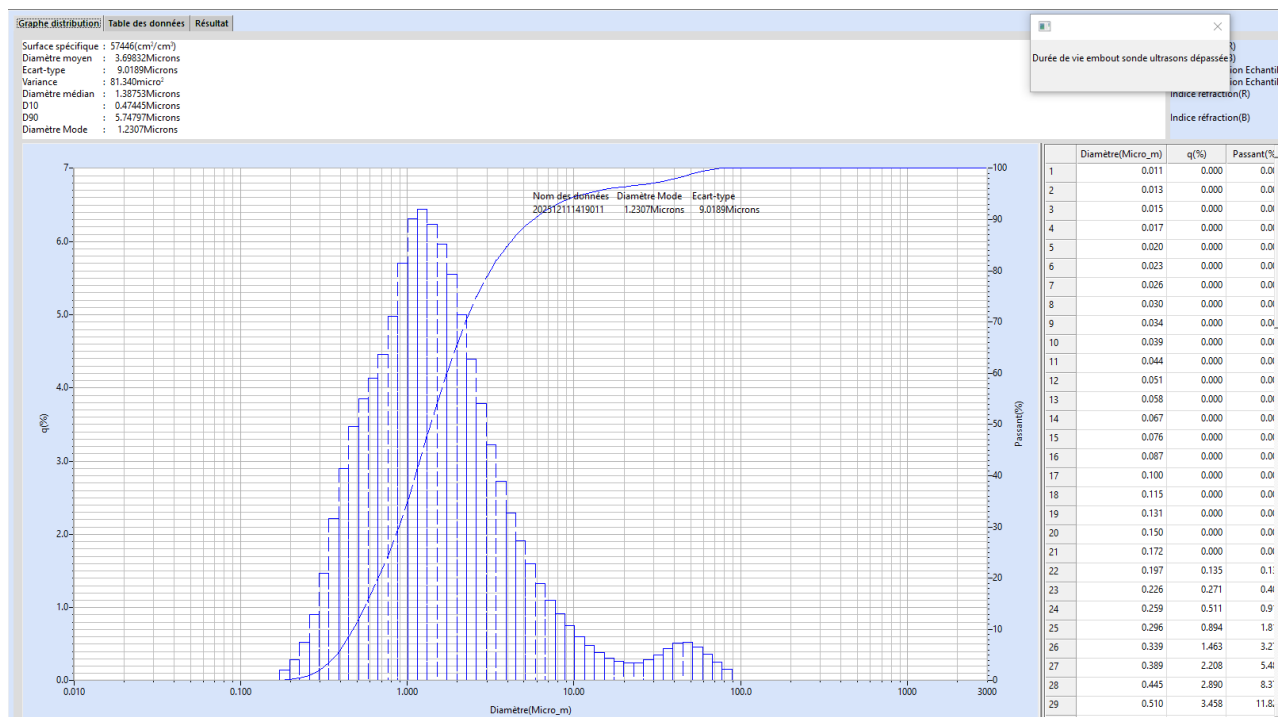
- **Figure 3 :** Four de calcination Carbolite et barquette en céramique



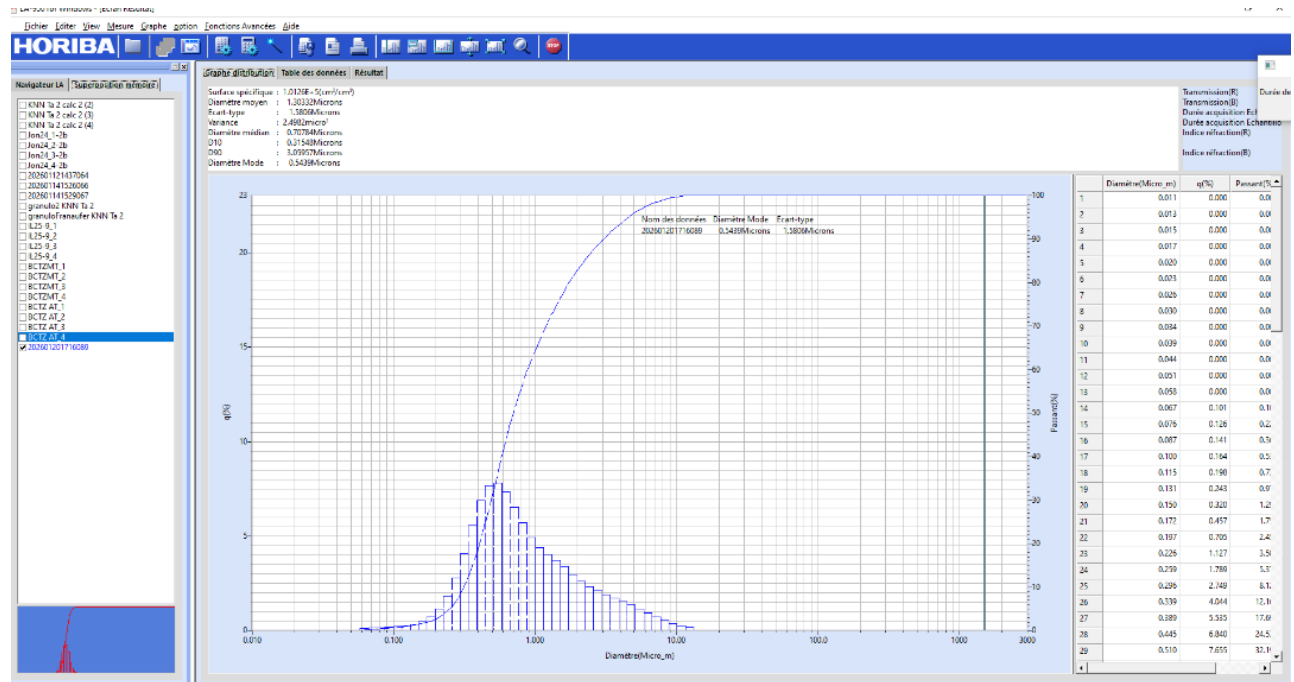
- **Figure 4 :** Creuset avec billes de tungstène et Creuset avec des billes de zircone



• **Figure 5 : Granulomètre laser Horiba**

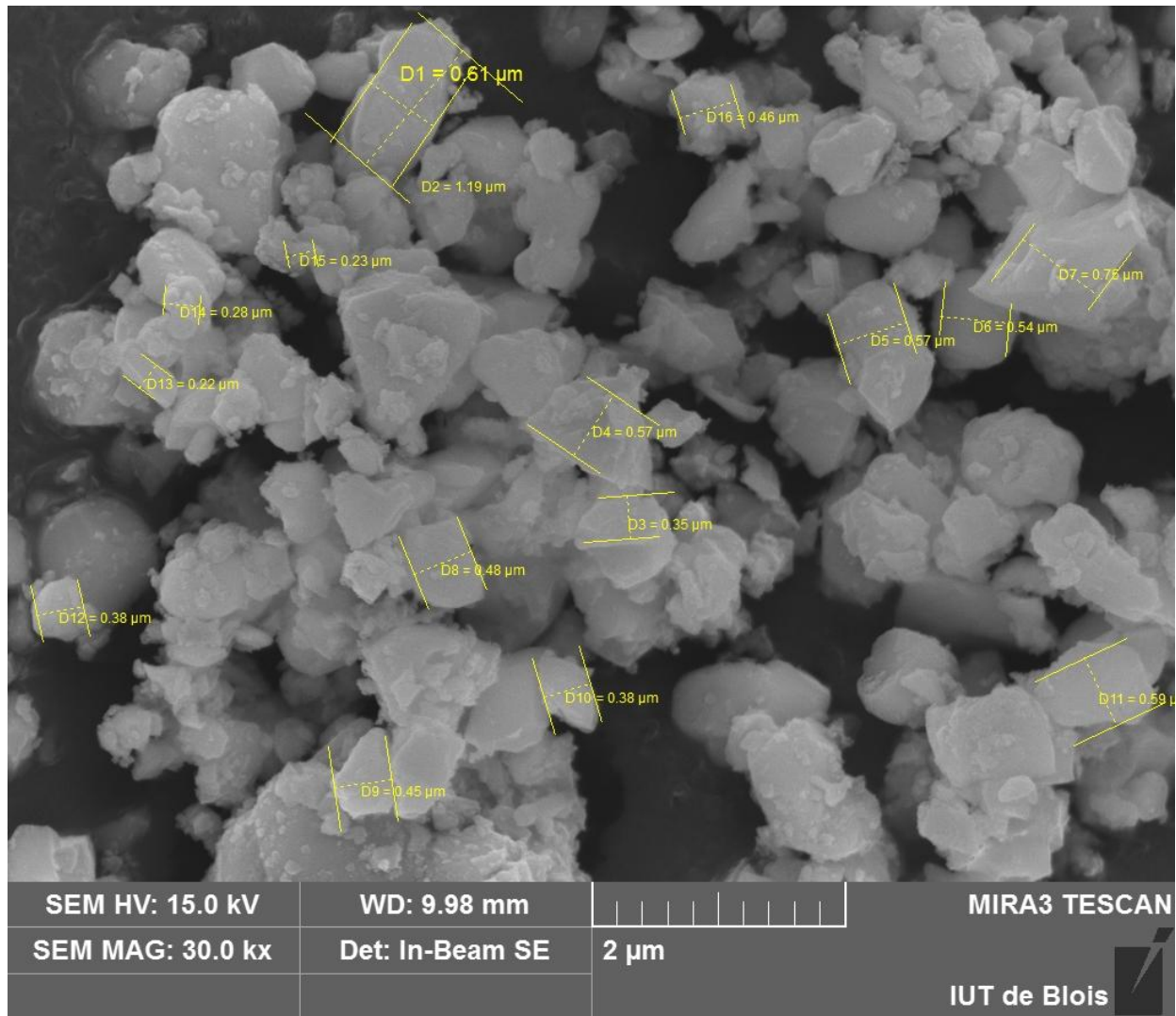


• **Figure 6 : Analyse granulométrique (Post 2ème broyage au tungstène).**

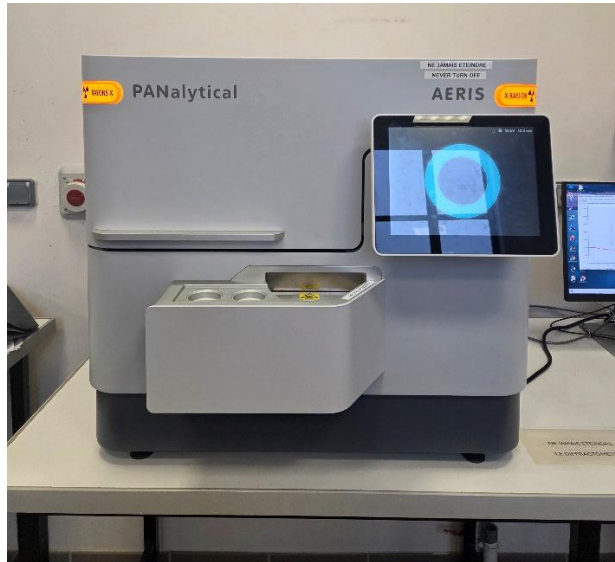


• **Figure 7 :** Analyse granulométrique (Post 1er broyage au zircon).

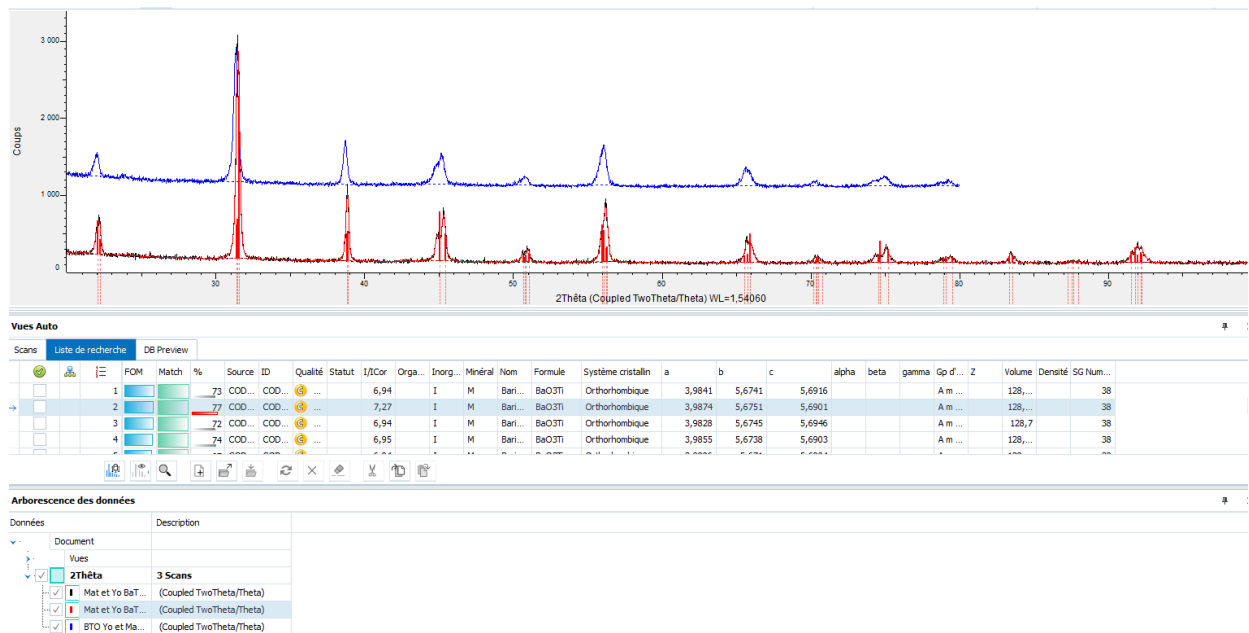




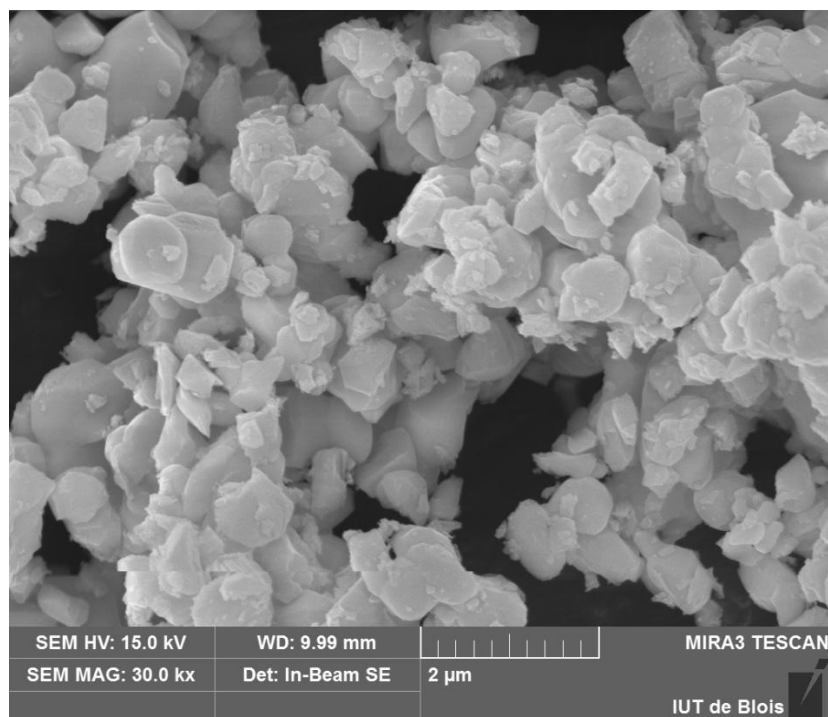
- **Figure 8 :** MEB & Photo des grains de poudres mesurés et étudiés au MEB



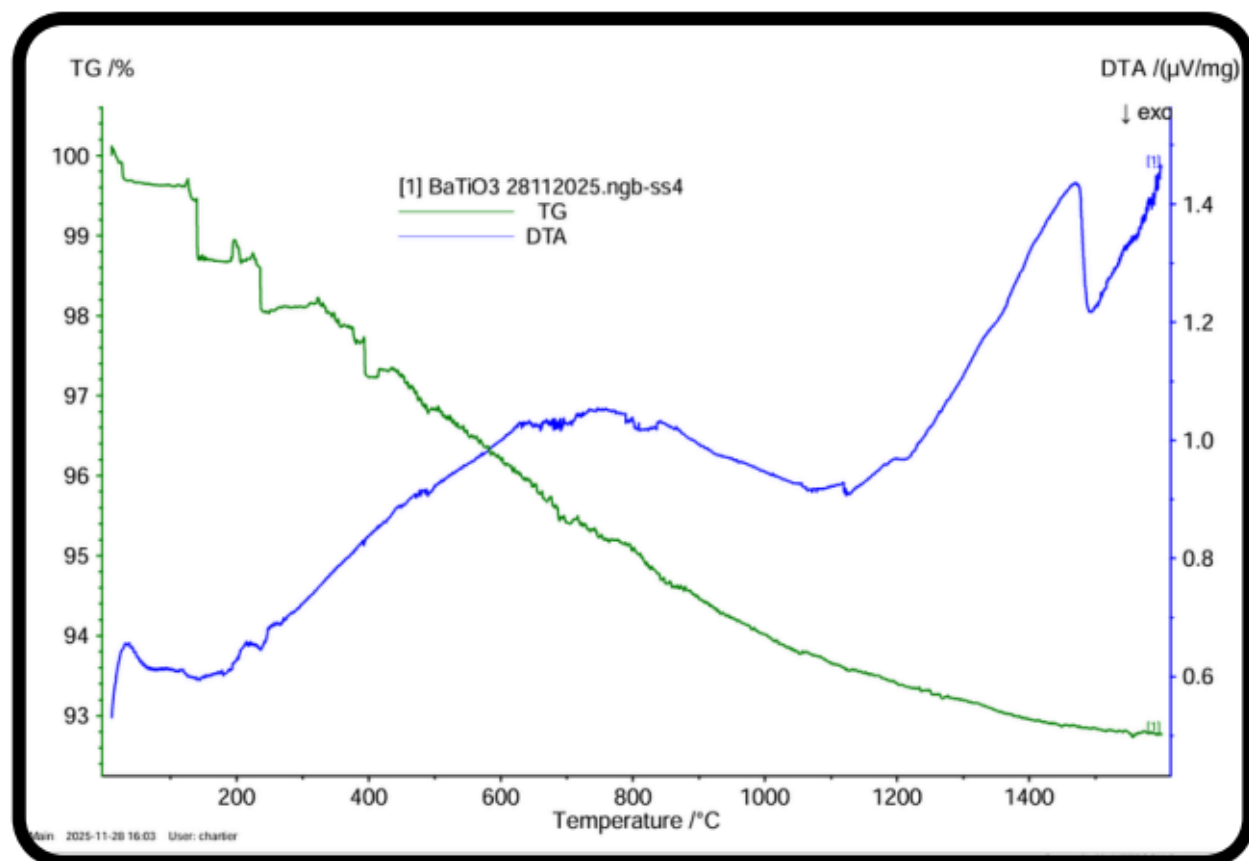
• **Figure 9 : Diffractomètre PANALYTICAL Aeris et Support d'étude**



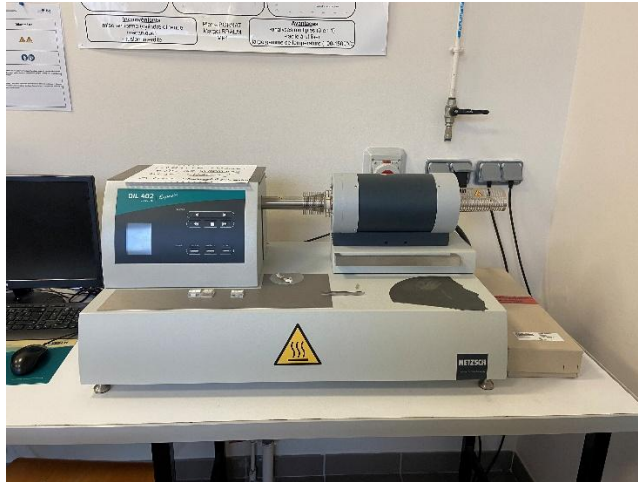
• **Figure 10 : Diffractogramme DRX des poudres de $BaTiO_3$ synthétisées.**



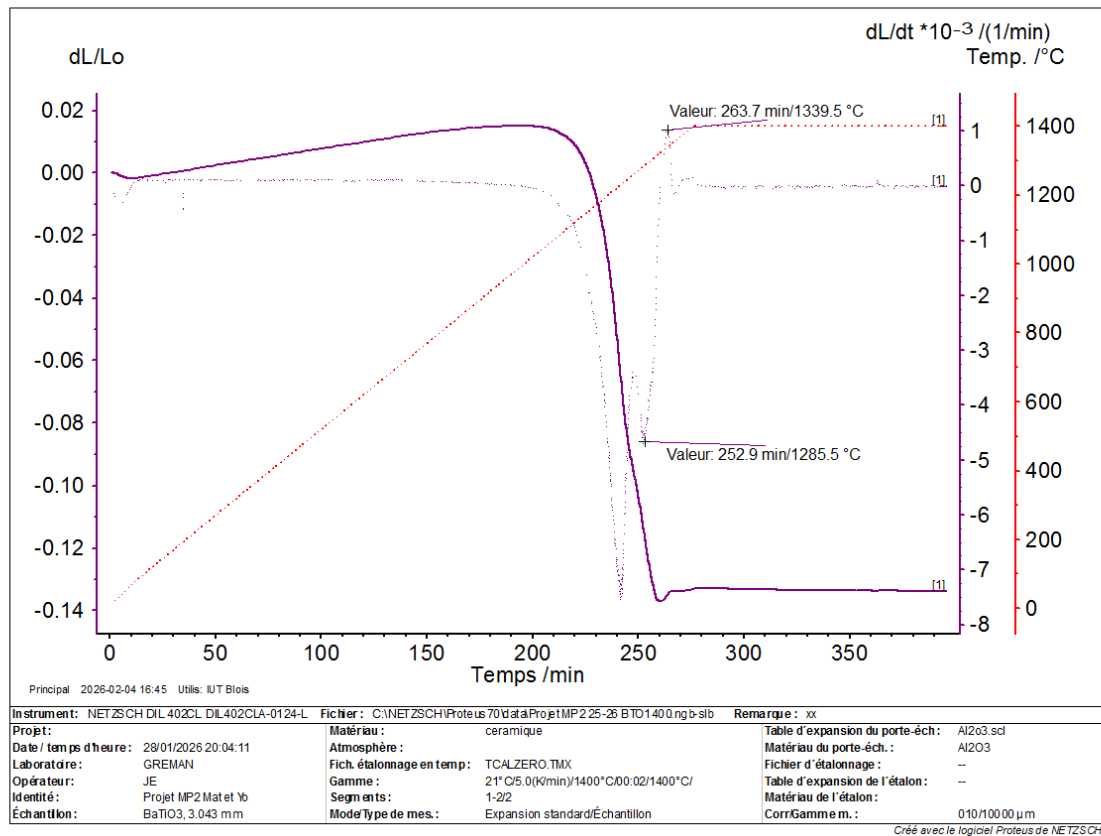
- **Figure 11** : Analyse de la poudre avec le mode BSE



- **Figure 12** : Courbes resultants de l'étude ATD ATG



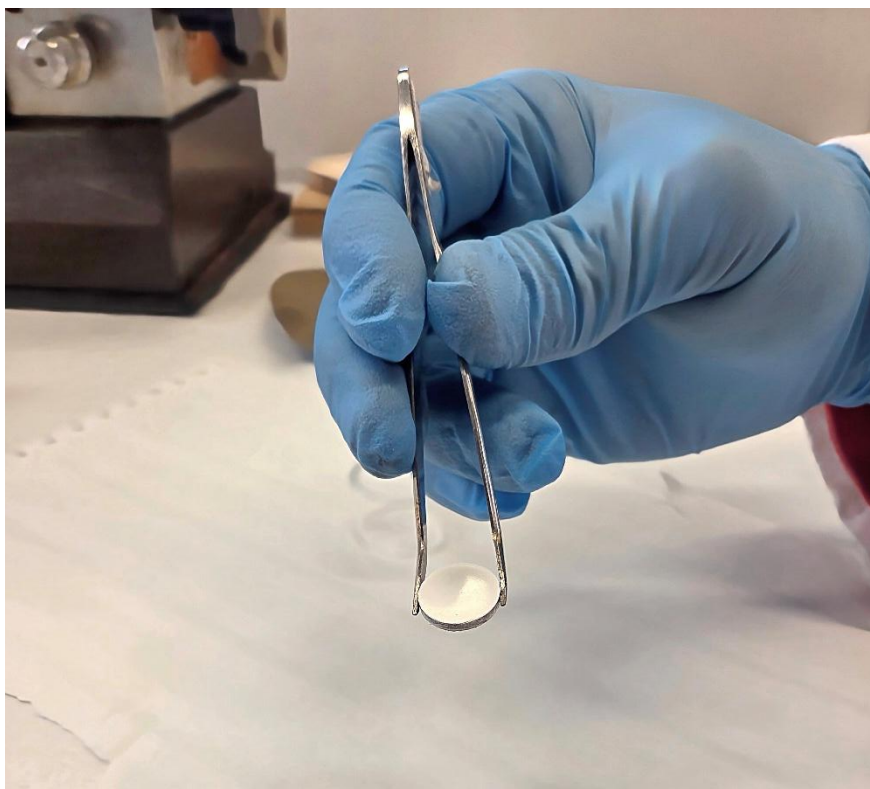
• **Figure 13 : Dilatometre**



• **Figure 14 : Courbes de retrait dilatométrique.**



- **Figure 15** : Dispositif de pressage uniaxial.



- **Figure 16** : Pastille crue



- **Figure 17** : Dispositif de pressage uniaxial.



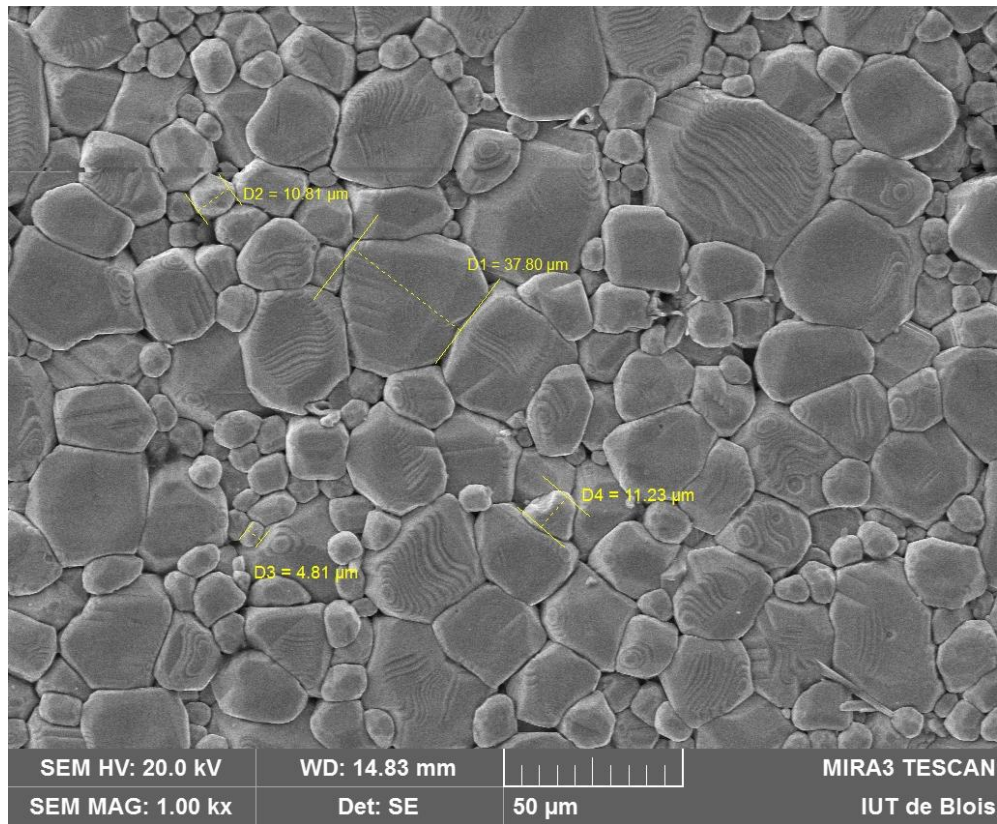
- **Figure 18** : Photographie des pastilles après frittage.



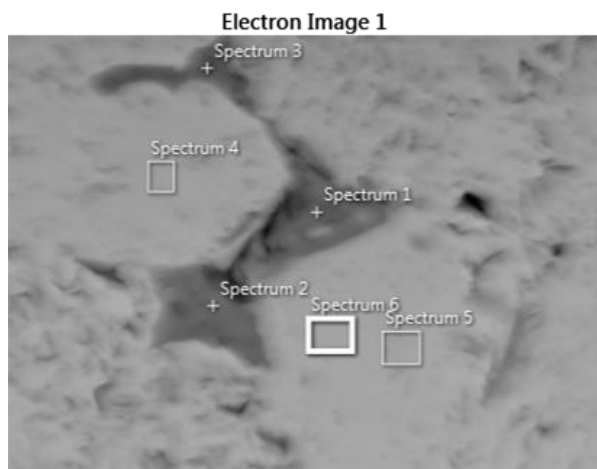
- **Figure 19** : Matériel de mesure de densité.

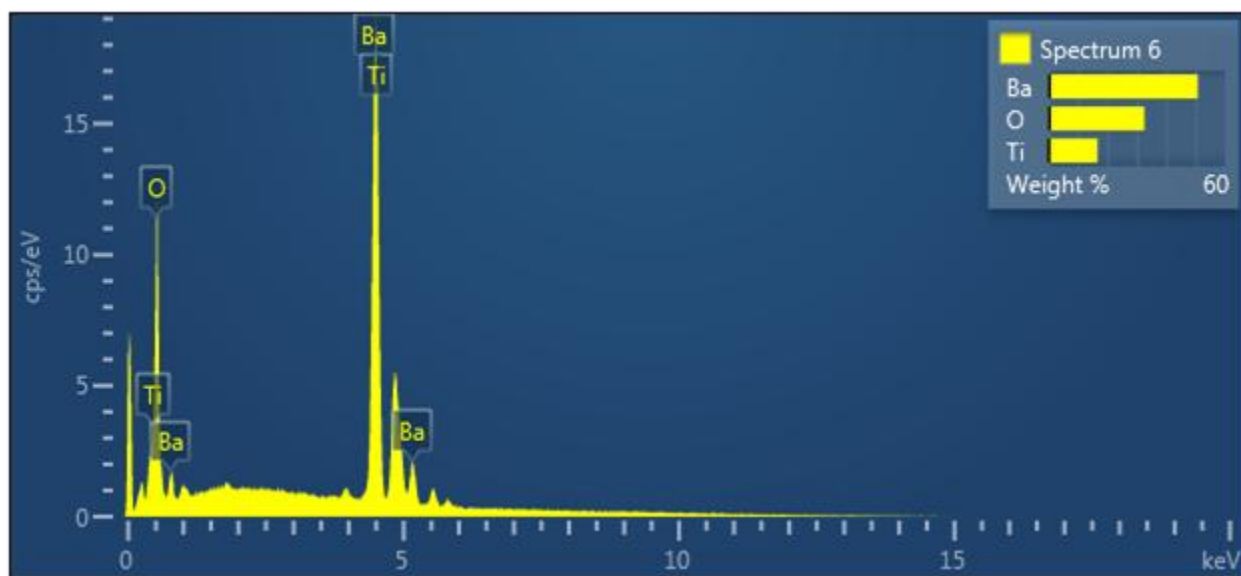


- **Figure 20** : Matériel de polissage.

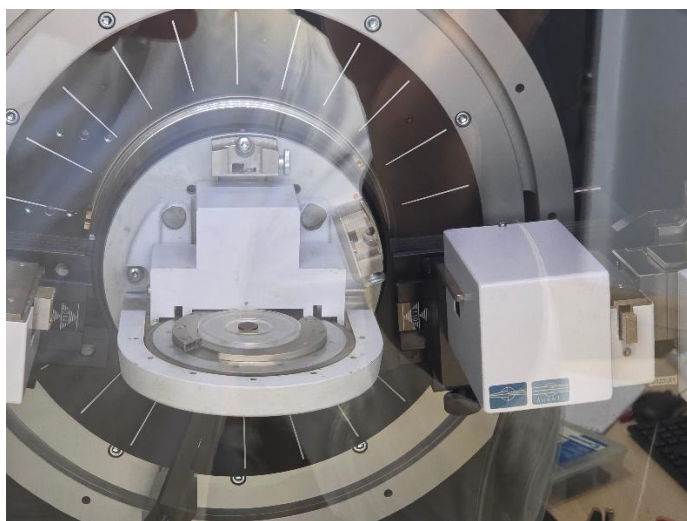


- **Figure 21** : Micrographie MEB de la surface de la pastille P2 P1

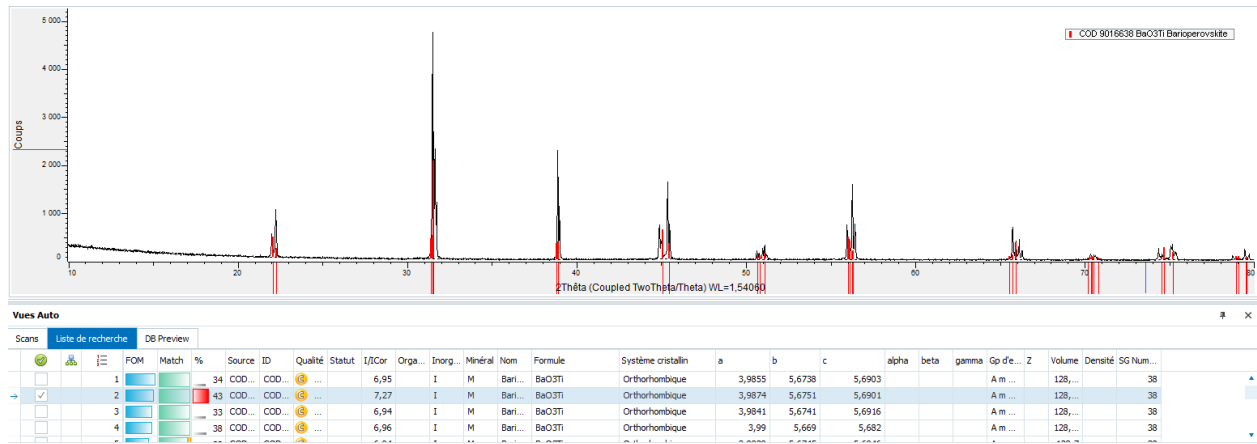




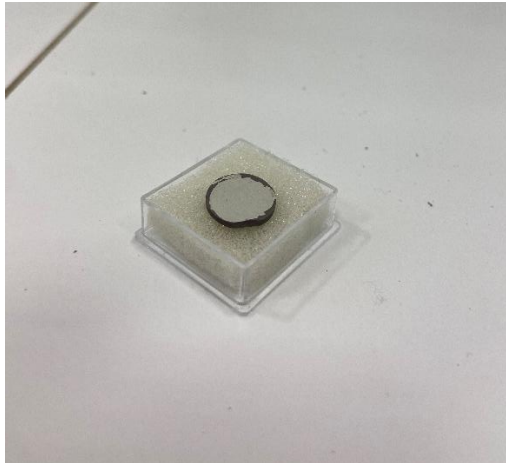
- **Figure 22** : Cartographie EDX des joints de grains.



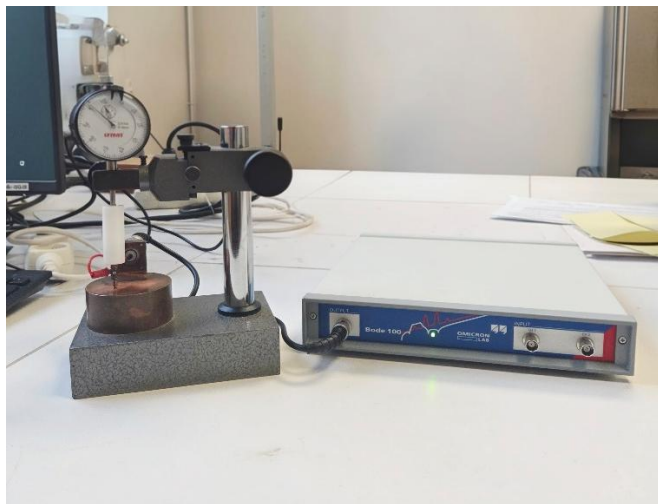
- **Figure 23** : Diffractomètre BRUKER D8 Advance.



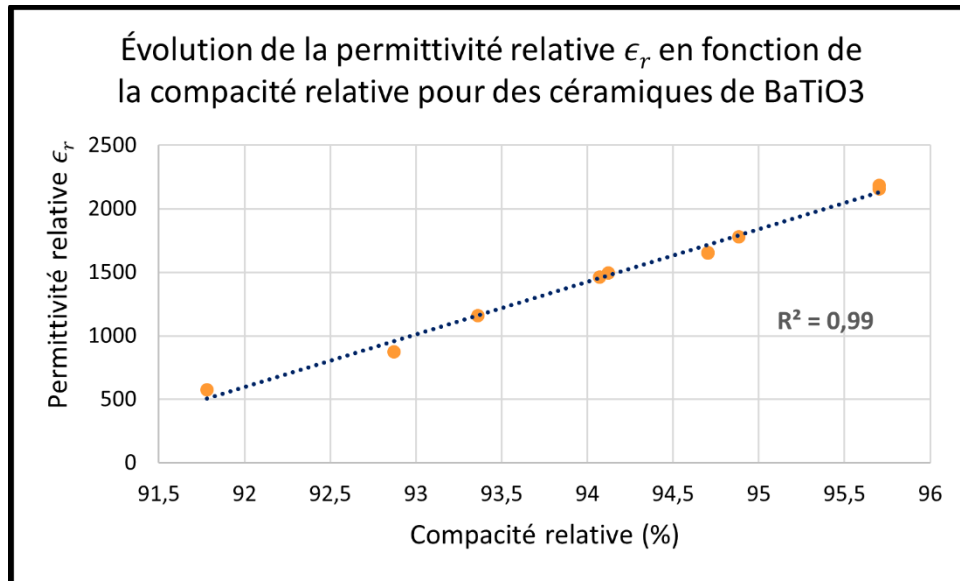
• **Figure 24** : Diffractogramme DRX de la pastille P2 P1



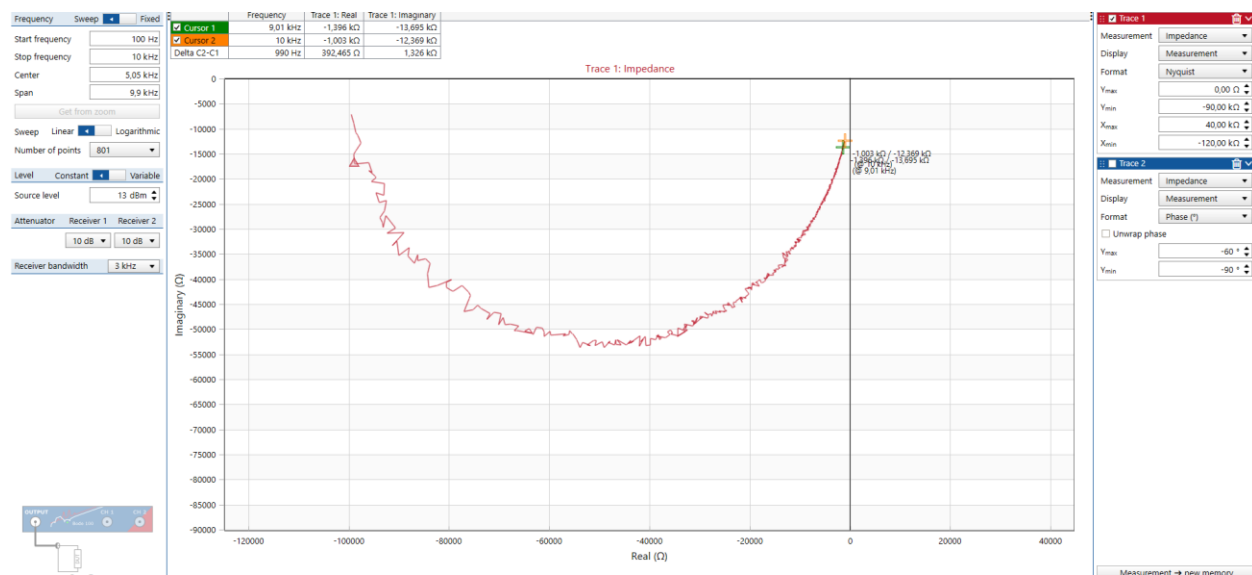
• **Figure 25** : Pastille métallisée



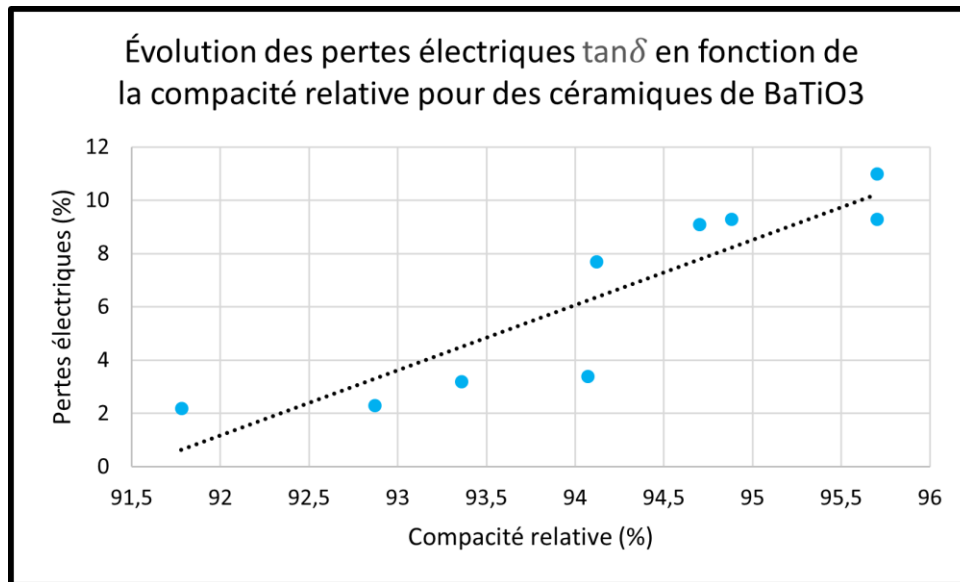
- **Figure 26** : Impédancemètre (Bode 100)



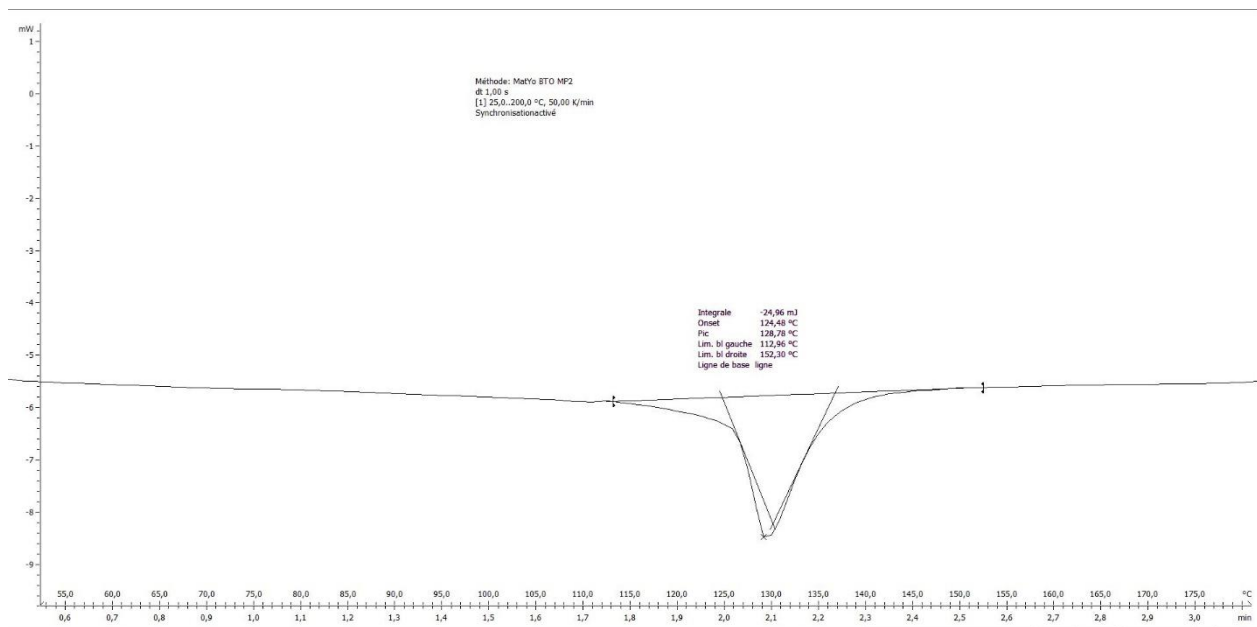
- **Figure 27** : Corrélation entre la permittivité relative et la compacité



- **Figure 28** : Diagramme de Nyquist de la pastille P2 P1



• **Figure 29** : Corrélation entre les pertes diélectriques et la compacité



• **Figure 30** : Visualisation de la température de Curie de la pastille P1 P1